

Control Informacional

Proyecto de Investigación II — Introducción

Alejandro Cruz López
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa

Asesores

Dr. Asael Fabián Martínez Martínez
Dr. Joaquín Delgado Fernández

25 de mayo de 2026

Nivel 0 — Base validada heredada de Poda

Los enunciados de esta sección se toman como base validada y se usarán a lo largo de toda la trayectoria. Aquí no se reintroducen pruebas: la función de este bloque es fijar el soporte formal sobre el que se construyen las rutas posteriores.

Cierre y correcciones locales

Definición 0.1 (Operador de cierre). *Sea*

$$\mathbb{R}_{>0}^n := \{z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n : z_i > 0 \text{ para todo } i\}.$$

El operador de cierre es la aplicación

$$\mathcal{C} : \mathbb{R}_{>0}^n \rightarrow \Delta_n^\circ, \quad \mathcal{C}(z) := \frac{1}{\sum_{i=1}^n z_i} z.$$

Definición 0.2 (Conjunto de correcciones admisibles en X). *Sea $X = (X_1, \dots, X_n) \in \Delta_n$. Se define el conjunto de correcciones admisibles en X por*

$$C(X) := \left\{ Y = (Y_1, \dots, Y_n) \in \mathbb{R}^n \mid X_i(1 + Y_i) \geq 0 \text{ para todo } i, \sum_{i=1}^n X_i(1 + Y_i) = 1 \right\}.$$

Definición 0.3 (Operador informacional local). *Sea $X \in \Delta_n$ y sea $Y \in C(X)$. El operador informacional local asociado a Y en X es el vector*

$$T_Y^{\text{loc}}(X) = (T_Y^{\text{loc}}(X)_1, \dots, T_Y^{\text{loc}}(X)_n) \in \mathbb{R}^n,$$

definido por

$$T_Y^{\text{loc}}(X)_i := X_i(1 + Y_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

Proposición 0.1 (Preservación local del simplex). Sea $X \in \Delta_n$ y sea $Y \in C(X)$. Entonces

$$T_Y^{\text{loc}}(X) \in \Delta_n.$$

Proposición 0.2 (Cambio de medida discreto inducido por una corrección local). Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad y sea

$$\Pi = \{E_1, \dots, E_n\} \subset \mathcal{F}$$

una partición medible finita no degenerada. Defínase

$$X_i := P(E_i), \quad i = 1, \dots, n,$$

de modo que $X = (X_1, \dots, X_n) \in \Delta_n^\circ$.

Sea $Y \in C(X)$ y defínase

$$h : \Omega \rightarrow [0, \infty), \quad h(\omega) := 1 + Y_i \quad \text{si } \omega \in E_i.$$

Sea además

$$Q_Y : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty], \quad Q_Y(A) := \int_A h(\omega) dP(\omega), \quad A \in \mathcal{F}.$$

Entonces Q_Y es una medida de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$.

Proposición 0.3 (Compatibilidad entre T_Y^{loc} y el cambio de medida). Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad y sea

$$\Pi = \{E_1, \dots, E_n\} \subset \mathcal{F}$$

una partición medible finita no degenerada. Defínase

$$X_i := P(E_i), \quad i = 1, \dots, n,$$

de modo que $X = (X_1, \dots, X_n) \in \Delta_n^\circ$.

Sea $Y \in C(X)$ y defínase $h : \Omega \rightarrow (0, \infty)$ por

$$h(\omega) := 1 + Y_i \quad \text{si } \omega \in E_i.$$

Sea además

$$Q_Y(A) := \int_A h(\omega) dP(\omega), \quad A \in \mathcal{F}.$$

Entonces, para cada $i = 1, \dots, n$, se cumple

$$Q_Y(E_i) = T_Y^{\text{loc}}(X)_i.$$

Operadores globales y composición

Definición 0.4 (Correcciones globales). Se define el conjunto de correcciones globales por

$$C_{\text{glob}} := \left\{ Y = (Y_1, \dots, Y_n) \in \mathbb{R}^n \mid 1 + Y_i > 0 \text{ para todo } i \right\}.$$

Para cada $Y \in C_{\text{glob}}$, el vector de factores multiplicativos asociado viene dado por

$$a(Y) := (1 + Y_1, \dots, 1 + Y_n) \in \mathbb{R}_{>0}^n.$$

Definición 0.5 (Operador informacional global). Sea $Y \in C_{\text{glob}}$. El operador informacional global asociado a Y es la aplicación

$$T_Y : \Delta_n^\circ \rightarrow \Delta_n^\circ, \quad T_Y(X) := \frac{X \circ a(Y)}{\sum_{j=1}^n X_j a_j(Y)},$$

donde $\circ$ denota el producto coordenada a coordenada. En forma explícita,

$$T_Y(X)_i = \frac{X_i(1 + Y_i)}{\sum_{j=1}^n X_j(1 + Y_j)}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Proposición 0.4 (Preservación del interior del simplex). Sea $Y \in C_{\text{glob}}$. Entonces, para todo $X \in \Delta_n^\circ$,

$$T_Y(X) \in \Delta_n^\circ.$$

Proposición 0.5 (Ley de composición). Sean $Y_1, Y_2 \in C_{\text{glob}}$. Entonces existe un único $Y_{\text{tot}} \in C_{\text{glob}}$ tal que

$$T_{Y_2} \circ T_{Y_1} = T_{Y_{\text{tot}}},$$

y está determinado por la condición

$$1 + Y_{\text{tot}} = (1 + Y_1) \circ (1 + Y_2).$$

En coordenadas,

$$1 + (Y_{\text{tot}})_i = (1 + (Y_1)_i)(1 + (Y_2)_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

Corolario 0.1 (Estructura de grupo abeliano). El conjunto $\mathcal{G}$, dotado de la composición de aplicaciones, es un grupo abeliano.

Geometría Fisher–KL

Definición 0.6 (Divergencia de Kullback–Leibler discreta). Sea $P \in \Delta_n^\circ$ fija. Para $X \in \Delta_n$ se define

$$D_{\text{KL}}(P \| X) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n P_i \log \left(\frac{P_i}{X_i} \right), & \text{si } X_i > 0 \text{ para todo } i, \\ +\infty, & \text{si existe } i \text{ tal que } P_i > 0 \text{ y } X_i = 0. \end{cases}$$

Se define además el funcional

$$E_P : \Delta_n^\circ \rightarrow \mathbb{R}, \quad E_P(X) := D_{\text{KL}}(P \| X).$$

Definición 0.7 (Espacio tangente del símplex). Sea $X \in \Delta_n^\circ$. El espacio tangente en X se define como el conjunto de velocidades de curvas suaves del símplex que pasan por X , es decir,

$$T_X \Delta_n^\circ := \{u \in \mathbb{R}^n \mid \exists \varepsilon > 0, \exists \gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Delta_n^\circ \text{ de clase } C^1, \gamma(0) = X, \gamma'(0) = u\}.$$

Definición 0.8 (Métrica de Fisher discreta). Para $X \in \Delta_n^\circ$, la métrica de Fisher en $T_X \Delta_n$ es la forma bilineal

$$g_X(u, v) := \sum_{i=1}^n \frac{u_i v_i}{X_i}, \quad u, v \in T_X \Delta_n.$$

Esta es la realización discreta de la métrica de Fisher–Rao en la variedad de distribuciones finitas.

Definición 0.9 (Gradiente riemanniano respecto de la métrica de Fisher). Sea $E : \Delta_n^\circ \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave. El gradiente riemanniano de E respecto de g es el campo

$$\text{grad}_g E : \Delta_n^\circ \rightarrow T \Delta_n, \quad X \mapsto \text{grad}_g E(X) \in T_X \Delta_n,$$

caracterizado por

$$g_X(\text{grad}_g E(X), u) = dE(X)[u], \quad \forall u \in T_X \Delta_n.$$

Proposición 0.6 (Gradiente Fisher de la divergencia KL). Sea $P \in \Delta_n^\circ$ fija y sea

$$E_P(X) = D_{\text{KL}}(P \| X) = \sum_{i=1}^n P_i \log \left(\frac{P_i}{X_i} \right), \quad X \in \Delta_n^\circ.$$

Entonces

$$\text{grad}_g E_P(X) = X - P, \quad X \in \Delta_n^\circ.$$

Definición 0.10 (Flujo de gradiente Fisher–KL). El flujo de gradiente asociado a E_P es la ecuación diferencial

$$\dot{X}(t) = -\text{grad}_g E_P(X(t)), \quad X(t) \in \Delta_n^\circ.$$

Por la Proposición anterior, esta ecuación toma la forma

$$\dot{X}(t) = P - X(t).$$

Proposición 0.7 (Solución explícita del flujo). Sea $X_0 \in \Delta_n^\circ$. La solución del problema

$$\dot{X}(t) = P - X(t), \quad X(0) = X_0,$$

está dada por

$$X(t) = e^{-t} X_0 + (1 - e^{-t}) P, \quad t \geq 0.$$

En particular, $X(t) \in \Delta_n^\circ$ para todo $t \geq 0$ y

$$X(t) \longrightarrow P \quad (t \rightarrow \infty).$$

Proposición 0.8 (Monotonidad de E_P a lo largo del flujo). Sea $X(\cdot)$ una solución del flujo Fisher–KL. Entonces la función

$$t \longmapsto E_P(X(t))$$

es no creciente y, salvo en el equilibrio $X(t) \equiv P$, es estrictamente decreciente.

Proposición 0.9 (Mínimo global de E_P). Para todo $X \in \Delta_n^\circ$ se cumple

$$E_P(X) \geq 0,$$

y la igualdad ocurre si y sólo si $X = P$. En consecuencia, P es el único mínimo global de E_P en Δ_n° .

Introducción

Este documento fija el punto de partida del Proyecto de Investigación II. La meta es estudiar transformaciones sobre el símplex de probabilidades finitas cuando dos mecanismos actúan de manera conjunta: la evolución tipo Markov y la actualización tipo Bayes. El interés principal no es solo describir cada operador por separado, sino entender qué ocurre cuando se aplican en distinto orden, cuánto cambia el resultado y cómo medir esa diferencia de forma geométrica e informacional.

La estrategia de trabajo será gradual. Primero se consolidará el marco ya validado en Poda (6).tex, que proporciona la base estructural sobre el símplex, las correcciones multiplicativas y la geometría informacional. Después se tratará CI.tex como un repositorio exploratorio de ideas, sin asumir todavía que sus proposiciones sean definitivas. Finalmente, CI_ProyectoII.tex servirá como el documento activo del proyecto, pero cada resultado deberá quedar sustentado con referencias claras y con demostraciones revisadas antes de considerarse válido.

En esta etapa, el objetivo central es formular con precisión el problema de conmutatividad entre Markov y Bayes y, si es posible, obtener cotas que cuantifiquen el defecto de ordenamiento. Una cota de este tipo no solo diría si dos operaciones conmutan, sino qué tan costoso es intercambiarlas. Eso la convierte en una herramienta útil para análisis de robustez, filtrado, asimilación de datos y control secuencial.

Observación 0.1. *El papel de la bibliografía será decisivo. Ninguna afirmación se tomará como definitiva mientras no esté respaldada por referencias verificables o por una demostración interna completa. En este sentido, el trabajo combinará lectura crítica, depuración matemática y construcción progresiva del esquema final.*

Objetivo general

Construir un marco matemático en el que la interacción entre actualización bayesiana y evolución markoviana pueda describirse, compararse y cuantificarse de forma precisa sobre el símplex de probabilidad.

Líneas de avance

- Consolidar la base teórica validada.
- Revisar cuidadosamente las referencias bibliográficas.
- Reescribir o depurar las proposiciones que aún sean exploratorias.
- Formular y analizar la cota de no conmutatividad Bayes-Markov.
- Traducir esa cota a interpretaciones concretas en control, filtrado y actualización secuencial.

Enunciados propuestos

Los siguientes enunciados están formulados como un bloque de trabajo para desarrollar el proyecto con rigor. La intención no es adelantar demostraciones, pero sí fijar con precisión el

lenguaje formal mínimo que hará falta para la parte central de la investigación.

Definición 0.11 (Símpex de probabilidad e interior). Sea $n \geq 2$. El símplex de probabilidad es

$$\Delta_n := \left\{ X \in \mathbb{R}^n : X_i \geq 0 \text{ para todo } i, \sum_{i=1}^n X_i = 1 \right\}.$$

Su interior relativo es

$$\Delta_n^\circ := \{X \in \Delta_n : X_i > 0 \text{ para todo } i\}.$$

Definición 0.12 (Matriz estocástica por filas). Una matriz $K \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se llama estocástica por filas si satisface

$$K_{ij} \geq 0 \quad y \quad \sum_{j=1}^n K_{ij} = 1 \quad \text{para todo } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Definición 0.13 (Acciones admisibles). Fijados parámetros $R > 0$ y $0 < \varepsilon \leq 1/n$, se definen:

$$\mathcal{K}_\varepsilon := \left\{ K \in \mathbb{R}^{n \times n} : K \text{ es estocástica por filas y } K_{ij} \geq \varepsilon \forall i, j \right\},$$

$$\mathcal{U}_R := \{v \in \mathbb{R}^n : \|v\|_\infty \leq R\},$$

y

$$\mathcal{E}_R := \{L \in \mathbb{R}_{>0}^n : \log L \in \mathcal{U}_R\} = \{L \in \mathbb{R}_{>0}^n : e^{-R} \leq L_i \leq e^R \forall i\}.$$

Definición 0.14 (Operador bayesiano). Para $L \in \mathbb{R}_{>0}^n$ y $X \in \Delta_n^\circ$, el operador bayesiano asociado a L es

$$B_L(X) := \frac{X \circ L}{\langle X, L \rangle}, \quad \langle X, L \rangle := \sum_{i=1}^n X_i L_i.$$

En coordenadas,

$$(B_L(X))_i = \frac{X_i L_i}{\sum_{j=1}^n X_j L_j}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Definición 0.15 (Defecto de ordenamiento). Sean $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$ y $L \in \mathcal{E}_R$. El defecto de ordenamiento en el estado $X \in \Delta_n^\circ$ es

$$\mathcal{D}_{K,L}(X) := B_L(XK) - B_L(X)K.$$

Definición 0.16 (Política admisible de horizonte T). Fijados un horizonte $T \geq 1$, un estado inicial $X_0 \in \Delta_n^\circ$, un objetivo $P \in \Delta_n^\circ$ y un parámetro $\lambda > 0$, una política admisible es una sucesión $\pi = \{(a_t, A_t)\}_{t=0}^{T-1}$ tal que:

- $a_t \in \{M, B\}$ para todo t ;
- si $a_t = M$, entonces $A_t \in \mathcal{K}_\varepsilon$;
- si $a_t = B$, entonces $A_t \in \mathcal{E}_R$;
- el estado evoluciona por

$$X_{t+1} = \begin{cases} X_t A_t & \text{si } a_t = M, \\ B_{A_t}(X_t) & \text{si } a_t = B. \end{cases}$$

El costo asociado a π es

$$J_T(X_0; \pi) := D_{\text{KL}}(P \| X_T) \lambda \sum_{t=0}^{T-1} c_{at}(A_t, X_t),$$

donde

$$c_M(K, X) := D_{\text{KL}}(XK \| X), \quad c_B(L, X) := D_{\text{KL}}(B_L(X) \| X).$$

La función de valor óptimo se define por

$$V_T(X_0) := \inf_{\pi} J_T(X_0; \pi),$$

donde el ínfimo se toma sobre todas las políticas admisibles de horizonte T .

Lema 0.1 (Compacidad de las acciones admisibles). *El conjunto $\mathcal{K}_\varepsilon$ es un poliedro compacto y convexo. El conjunto $\mathcal{E}_R$ es un cubo compacto y convexo. En particular, ambos conjuntos son no vacíos si y solo si $0 < \varepsilon \leq 1/n$ y $R > 0$.*

Lema 0.2 (Cotas elementales de los operadores). *Sea $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$ y $X \in \Delta_n$. Entonces*

$$(XK)_j \geq \varepsilon \quad \text{para todo } j,$$

y en particular $XK \in \Delta_n^\circ$. Sea ahora $L \in \mathcal{E}_R$ y $X \in \Delta_n^\circ$. Entonces

$$e^{-2R}X_i \leq (B_L(X))_i \leq e^{2R}X_i \quad \text{para todo } i,$$

y, en particular, $B_L(X) \in \Delta_n^\circ$.

Corolario 0.2 (Trayectorias admisibles en el interior). *Toda trayectoria generada a partir de un estado inicial de Δ_n° por una política admisible de horizonte finito permanece en Δ_n° en todos sus tiempos intermedios.*

Proposición 0.10 (Regularidad del defecto). *La aplicación*

$$\mathcal{D}_{K,L} : \Delta_n^\circ \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

es de clase C^∞ en X . Además,

$$\sum_{i=1}^n \mathcal{D}_{K,L}(X)_i = 0,$$

de modo que $\mathcal{D}_{K,L}(X) \in T_X \Delta_n^\circ$ para todo $X \in \Delta_n^\circ$.

Teorema 0.1 (Existencia de políticas óptimas de horizonte finito). *Para todo $T \geq 1$, todo $X_0 \in \Delta_n^\circ$, todo $P \in \Delta_n^\circ$, todo $\lambda > 0$, todo $R > 0$ y todo $0 < \varepsilon \leq 1/n$, el problema de optimización definido por $V_T(X_0)$ admite al menos una política óptima.*

Corolario 0.3 (Continuidad de la función de valor). *Para cada horizonte fijo T , la función de valor óptimo V_T es continua en Δ_n° .*

Teorema 0.2 (Cota local de suboptimalidad por defecto). Sea $\mathcal{C} \subset \Delta_n^\circ$ un compacto. Entonces existe una constante $C_{\mathcal{C},P} > 0$ tal que, siempre que

$$B_L(XK), B_L(X)K \in \mathcal{C},$$

se tiene

$$|D_{\text{KL}}(P\|B_L(XK)) - D_{\text{KL}}(P\|B_L(X)K)| \leq C_{\mathcal{C},P} \|\mathcal{D}_{K,L}(X)\|_1.$$

Corolario 0.4 (Invarianza por defecto nulo). Si $\mathcal{D}_{K,L}(X) = 0$, entonces

$$D_{\text{KL}}(P\|B_L(XK)) = D_{\text{KL}}(P\|B_L(X)K).$$

Más generalmente, cualquier funcional terminal continuo que dependa solo del estado final es invariante bajo el intercambio de orden cuando el defecto se anula.

Resultados preliminares por ruta

Los enunciados siguientes se ordenan de menor a mayor ambición. Los primeros son puentes técnicos desde la base validada; los últimos son metas abiertas que todavía requieren demostración o refinamiento. La idea no es cerrar el problema, sino fijar con rigor qué piezas hacen falta para llegar a un punto no trivial.

Ruta 0: Puente desde la base validada

Proposición 0.11 (Bayes como automorfismo del interior). Sea $L \in \mathbb{R}_{>0}^n$. Entonces la aplicación $B_L : \Delta_n^\circ \rightarrow \Delta_n^\circ$ es de clase C^∞ . Si se define $L^{-1} := (L_1^{-1}, \dots, L_n^{-1})$, entonces

$$B_{L^{-1}} \circ B_L = \text{id}_{\Delta_n^\circ} \quad \text{y} \quad B_L \circ B_{L^{-1}} = \text{id}_{\Delta_n^\circ}.$$

Proposición 0.12 (Ley de composición bayesiana). Para cualesquiera $L, M \in \mathbb{R}_{>0}^n$ se cumple

$$B_L \circ B_M = B_{L \circ M}, \quad L \circ M := (L_1 M_1, \dots, L_n M_n).$$

En particular, $B_{\alpha L} = B_L$ para todo $\alpha > 0$, y la familia de operadores bayesianos es conmutativa bajo composición.

Teorema 0.3 (Gradiente Fisher de la divergencia KL). Para cada $P \in \Delta_n^\circ$, el funcional $E_P(X) := D_{\text{KL}}(P\|X)$ tiene gradiente riemanniano respecto de la métrica de Fisher dado por

$$\text{grad}_g E_P(X) = X - P.$$

En consecuencia, el flujo de gradiente satisface

$$\dot{X} = P - X$$

y su solución explícita es

$$X(t) = P + e^{-t}(X_0 - P).$$

Corolario 0.5 (Descenso estricto y mínimo global). *A lo largo del flujo Fisher–KL, el valor de E_P no aumenta y es estrictamente decreciente fuera del equilibrio. Además, P es el único minimizador global de E_P en Δ_n° .*

Proposición 0.13 (Lipschitz local de las transiciones). *Sea $C \subset \Delta_n^\circ$ un compacto. Entonces existen constantes $L_M(C, \varepsilon) > 0$ y $L_B(C, R) > 0$ tales que, para todo $X, Y \in C$, todo $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$ y todo $L \in \mathcal{E}_R$,*

$$\|XK - YK\|_1 \leq L_M(C, \varepsilon)\|X - Y\|_1, \quad \|B_L(X) - B_L(Y)\|_1 \leq L_B(C, R)\|X - Y\|_1.$$

Ruta 1: Alcanzabilidad restringida

Definición 0.17 (Conjunto alcanzable restringido). *Dado $X_0 \in \Delta_n^\circ$ y un horizonte $t \geq 0$, el conjunto alcanzable restringido $\mathcal{R}_t(X_0)$ es el conjunto de todos los estados finales que pueden obtenerse a partir de X_0 mediante una sucesión de t acciones, donde cada paso es o bien una acción de Markov $X \mapsto XK$ con $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$, o bien una acción bayesiana $X \mapsto B_L(X)$ con $L \in \mathcal{E}_R$.*

Definición 0.18 (Conjunto alcanzable cuantizado). *Fijado $M \geq 1$, el conjunto alcanzable cuantizado $\mathcal{R}_t^{(M)}(X_0)$ es el subconjunto de $\mathcal{R}_t(X_0)$ formado por las trayectorias cuyos estados intermedios pertenecen al retículo*

$$\Delta_n^{(M)} := \{X \in \Delta_n : MX_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ para todo } i\}.$$

Proposición 0.14 (Recursión del conjunto alcanzable). *Para todo $t \geq 0$ y todo $X_0 \in \Delta_n^\circ$,*

$$\mathcal{R}_{t+1}(X_0) = \{YK : Y \in \mathcal{R}_t(X_0), K \in \mathcal{K}_\varepsilon\} \cup \{B_L(Y) : Y \in \mathcal{R}_t(X_0), L \in \mathcal{E}_R\}.$$

Teorema 0.4 (Compacidad del conjunto alcanzable). *Para todo horizonte finito $t \geq 0$ y todo $X_0 \in \Delta_n^\circ$, el conjunto $\mathcal{R}_t(X_0)$ es no vacío y compacto en Δ_n° .*

Corolario 0.6 (Persistencia uniforme del interior). *Para cada t finito y cada $X_0 \in \Delta_n^\circ$, existe $\delta_t > 0$ tal que*

$$\mathcal{R}_t(X_0) \subset \Delta_{n, \delta_t}, \quad \Delta_{n, \delta} := \{X \in \Delta_n : X_i \geq \delta \text{ para todo } i\}.$$

Teorema 0.5 (Inalcanzabilidad robusta en tiempo finito). *Para todo $t \geq 0$ y todo $X_0 \in \Delta_n^\circ$, existe $P \in \Delta_n^\circ$ tal que*

$$P \notin \mathcal{R}_t(X_0) \quad \text{y} \quad \text{dist}_1(P, \mathcal{R}_t(X_0)) > 0.$$

En particular, la alcanzabilidad restringida es no trivial en todo horizonte finito.

Conjetura 0.1 (Pérdida por cuantización de orden $O(1/M)$). *Para M suficientemente grande, la pérdida de alcanzabilidad debida a la cuantización satisface una cota del tipo*

$$\inf_{Q \in \mathcal{R}_t^{(M)}(X_0)} D_{\text{KL}}(P \| Q) \leq \frac{C}{M},$$

para una constante $C > 0$ que depende del horizonte y de las restricciones, pero no de M .

Problema abierto 0.1 (Caracterización geométrica de $\mathcal{R}_t(X_0)$). *Determinar condiciones necesarias y suficientes sobre X_0 , P , $\mathcal{K}_\varepsilon$, $\mathcal{E}_R$ y t para que $P \in \mathcal{R}_t(X_0)$. En particular, describir la geometría de $\mathcal{R}_t(X_0)$ dentro de Δ_n° .*

Ruta 2: Control óptimo informacional

Proposición 0.15 (Compacidad del espacio de políticas). *Fijado un horizonte T , el espacio de políticas admisibles de horizonte T es compacto como unión finita de productos compactos. Además, el funcional $\pi \mapsto J_T(X_0; \pi)$ es continuo sobre dicho espacio.*

Teorema 0.6 (Existencia de política óptima de horizonte finito). *Para todo $T \geq 1$, todo $X_0 \in \Delta_n^\circ$, todo $P \in \Delta_n^\circ$, todo $\lambda > 0$, todo $R > 0$ y todo $0 < \varepsilon \leq 1/n$, el problema de optimización definido por $V_T(X_0)$ admite al menos una política óptima.*

Proposición 0.16 (Ecuación de Bellman restringida). *La función de valor satisface la recursión hacia atrás*

$$V_\tau(X) = D_{\text{KL}}(P \| X) + \min \left(\inf_{K \in \mathcal{K}_\varepsilon} [\lambda c_M(K, X) + V_{\tau-1}(XK)], \right. \\ \left. \inf_{\substack{L \in \mathcal{U}_R \\ \log L \in \mathcal{U}_R}} [\lambda c_B(L, X) + V_{\tau-1}(B_L(X))] \right).$$

Además, bajo las restricciones $(\mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$, el ínfimo no se anula de manera trivial para τ finito.

Corolario 0.7 (Cota de referencia para el valor óptimo). *Para todo horizonte T y todo $X \in \Delta_n^\circ$ se cumple*

$$0 \leq V_T(X) \leq D_{\text{KL}}(P \| X).$$

Proposición 0.17 (Monotonidad con respecto al horizonte). *Para todo $X \in \Delta_n^\circ$ y todo $T \geq 0$,*

$$V_{T+1}(X) \leq V_T(X).$$

En particular, la sucesión $\{V_T(X)\}_{T \geq 0}$ es decreciente y está acotada inferiormente por 0.

Corolario 0.8 (Límite asintótico de la función de valor). *Para cada $X \in \Delta_n^\circ$, existe el límite*

$$V_\infty(X) := \lim_{T \rightarrow \infty} V_T(X),$$

y satisface $0 \leq V_\infty(X) \leq D_{\text{KL}}(P \| X)$.

Corolario 0.9 (Separación del objetivo). *Para todo $T \geq 0$, se tiene $V_T(P) = 0$. Además, si $X \neq P$, entonces $V_T(X) > 0$.*

Conjetura 0.2 (Política de tipo bang-bang para $n = 2$). *Para $n = 2$ y restricciones simétricas (mismos parámetros ε y R para ambas acciones), existe una partición de Δ_2° en dos regiones $\mathcal{M}$ y $\mathcal{B}$ tal que la política óptima es $\alpha^* = M$ en $\mathcal{M}$ y $\alpha^* = B$ en $\mathcal{B}$. En particular, la política óptima es de acción pura en cada región y no requiere alternancia.*

Conjetura 0.3 (Ventaja de la alternancia para $n \geq 3$). *Para $n \geq 3$, existen configuraciones $(X_0, P, \mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$ para las cuales*

$$J_T^*(X_0) < \min(J_T^M(X_0), J_T^B(X_0)),$$

donde J_T^ es el costo de la política óptima y J_T^M, J_T^B son los costos de las políticas puras (solo Markov y solo Bayes, respectivamente). Es decir, la alternancia de operadores produce un costo estrictamente menor que cualquier política pura.*

Conjetura 0.4 (Límite continuo igual al flujo Fisher–KL). *Para T fijo y $\Delta t = T/N$ con costo de acción $c_M(K, X)$, en el límite $N \rightarrow \infty$ la trayectoria de la política óptima converge a la solución de la ecuación diferencial*

$$\dot{X} = P - X,$$

que es el flujo de gradiente Fisher–KL de $D_{\text{KL}}(P\|\cdot)$.

Ruta 3: Defecto de ordenamiento

Proposición 0.18 (Regularidad conjunta del defecto). *La aplicación*

$$\mathcal{D} : \Delta_n^\circ \times \mathcal{K}_\varepsilon \times \mathcal{E}_R \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (X, K, L) \longmapsto \mathcal{D}_{K,L}(X),$$

es de clase C^∞ . En particular, para cada compacto $C \subset \Delta_n^\circ$ existe una constante $M_C > 0$ tal que

$$\|\mathcal{D}_{K,L}(X) - \mathcal{D}_{K,L}(Y)\|_1 \leq M_C \|X - Y\|_1$$

para todo $X, Y \in C$, todo $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$ y todo $L \in \mathcal{E}_R$.

Proposición 0.19 (Criterios triviales de anulación). *Si $K = I_n$ o si $L = c \mathbf{1}$ para alguna constante $c > 0$, entonces*

$$\mathcal{D}_{K,L}(X) = 0 \quad \text{para todo } X \in \Delta_n^\circ.$$

Proposición 0.20 (Lipschitz local de la divergencia terminal). *Sea $C \subset \Delta_n^\circ$ un compacto y sea $P \in \Delta_n^\circ$ fijo. Entonces existe una constante $G_{C,P} > 0$ tal que, para todo $U, V \in C$,*

$$|D_{\text{KL}}(P\|U) - D_{\text{KL}}(P\|V)| \leq G_{C,P} \|U - V\|_1.$$

Problema abierto 0.2 (Caracterización algebraica de $\mathcal{D}_{K,L} \equiv 0$). *Determinar condiciones necesarias y suficientes sobre K y L para que*

$$\mathcal{D}_{K,L}(X) = 0 \quad \text{para todo } X \in \Delta_n^\circ.$$

Proposición 0.21 (Subvariedad de conmutación). *Sea*

$$\mathcal{M}_{K,L} := \{X \in \Delta_n^\circ : \mathcal{D}_{K,L}(X) = 0\}.$$

Si en un punto $X_0 \in \mathcal{M}_{K,L}$ el diferencial $D_X \mathcal{D}_{K,L}(X_0) : T_{X_0} \Delta_n^\circ \rightarrow T_{X_0} \Delta_n^\circ$ tiene rango constante r , entonces $\mathcal{M}_{K,L}$ es, localmente cerca de X_0 , una subvariedad inmersa de codimensión r .

Teorema 0.7 (Cota local de suboptimalidad por defecto). *Sea $\mathcal{C} \subset \Delta_n^\circ$ un compacto. Entonces existe una constante $C_{\mathcal{C},P} > 0$ tal que, siempre que*

$$B_L(XK), B_L(X)K \in \mathcal{C},$$

se tiene

$$|D_{\text{KL}}(P\|B_L(XK)) - D_{\text{KL}}(P\|B_L(X)K)| \leq C_{\mathcal{C},P} \|\mathcal{D}_{K,L}(X)\|_1.$$

Corolario 0.10 (Invariancia por defecto nulo). Si $\mathcal{D}_{K,L}(X) = 0$, entonces

$$D_{\text{KL}}(P \| B_L(XK)) = D_{\text{KL}}(P \| B_L(X)K).$$

Más generalmente, cualquier funcional terminal continuo que dependa solo del estado final es invariante bajo el intercambio de orden cuando el defecto se anula.

Conjetura 0.5 (Cota global uniforme de suboptimalidad). Existe una constante $C = C(\varepsilon, R) > 0$ tal que, para toda $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$, toda L con $\log L \in \mathcal{U}_R$ y todo $X \in \Delta_n^\circ$,

$$|J(X; K, L) - J(X; L, K)| \leq C \cdot \|\mathcal{D}_{K,L}(X)\|_1,$$

donde $J(X; K, L) := D_{\text{KL}}(P \| B_L(XK))$ y $J(X; L, K) := D_{\text{KL}}(P \| B_L(X)K)$.